Universidad del Tolima
Una nueva historia



INGENIERÍA DE SISTEMAS

DISEÑO DE REDES

CODEMASTERS

Julián Moya (085451222024) / Manuel Ochoa (085451132024)

TALLER DE PREGUNTAS FUNDAMENTOS DE REDES

Unidad (1)

Diana Marcela Cruz Suarez

03-09-2026

TALLER DE PREGUNTAS
FUNDAMENTOS DE REDES

Sección 1. Tipos de redes..... 4
1. ¿Qué es una red de computadores?.....4
2. ¿Cuál es la diferencia entre una red LAN y una WAN?..... 4
3. ¿En qué situaciones se utiliza una red MAN?.....4
4. ¿Qué ventajas ofrece una red WLAN frente a una red cableada?.....5
5. Complete la siguiente tabla:..... 5
6. Una empresa tiene oficinas en varias ciudades del país. ¿Qué tipo de red sería la más adecuada para interconectarlas? Justifique su respuesta..... 6

Sección 2. Modelos y arquitecturas de red.....6
7. ¿Cuál es la función principal del modelo OSI?.....6
8. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? Menciónelas.....6
9. ¿Cuáles son las capas del modelo TCP/IP?.....7
10. ¿Qué relación existe entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP?.....7
11. ¿En qué capa del modelo OSI trabajan los switches?..... 7
12. ¿En qué capa trabajan los routers?..... 7
13. ¿Qué protocolos pertenecen a la capa de transporte?..... 8
14. Explique la función de las siguientes capas:..... 8

Sección 3. Principios del diseño de redes.....9
15. ¿Qué significa que una red sea escalable?..... 9
16. ¿Por qué la disponibilidad es un aspecto importante en el diseño de una red?..... 9
17. Explique el concepto de redundancia en redes.....9
18. ¿Cómo puede mejorarse el rendimiento de una red?..... 10
19. ¿Qué medidas contribuyen a la seguridad de una red?.....10
20. Relacione cada principio con su definición.....11
21. Una universidad planea duplicar el número de estudiantes conectados a la red en los próximos cinco años. ¿Qué principio del diseño de redes debe considerarse prioritario? Explique..... 11

Sección 4. Topologías y medios de transmisión.....12
22. ¿Qué es una topología de red?.....12
23. ¿Cuál es la diferencia entre una topología física y una lógica?..... 12
24. Dibuje las siguientes topologías:..... 12
25. ¿Qué ventajas tiene la topología estrella?..... 14
26. ¿Qué desventajas presenta una topología bus?.....14
27. ¿Qué es el cableado estructurado?..... 14
28. ¿Cuál es la diferencia entre un cable UTP categoría 5e y categoría 6?..... 14

29. ¿Cuáles son las ventajas de la fibra óptica frente al cable UTP?..... 14
30. ¿Cuándo es recomendable utilizar enlaces inalámbricos?..... 15

Sección 5. Componentes de una red.....15
31. ¿Cuál es la función de un router?..... 15
32. ¿Cuál es la diferencia entre un router y un switch?..... 15
33. ¿Qué función cumple un punto de acceso inalámbrico?.....15
34. ¿Qué es un firewall?.....16
35. ¿Cuál es la función de un servidor dentro de una red?.....16
36. Complete la siguiente tabla:..... 16
37. ¿Qué dispositivo conecta diferentes redes?..... 17
38. ¿Qué dispositivo permite conectar múltiples equipos dentro de una misma LAN?..... 17

Referencias..... 18

TALLER DE PREGUNTAS

FUNDAMENTOS DE REDES

Objetivo: Conocer los conceptos fundamentales del diseño de redes de datos y su aplicación en diferentes escenarios.

Sección 1. Tipos de redes

1. **¿Qué es una red de computadores?**

   Es un sistema de dos o más equipos interconectados, que se comunican entre sí intercambiando datos y recursos mediante diferentes protocolos y arquitecturas tanto físicas como inalámbricas también (IBM, n.d.)

2. **¿Cuál es la diferencia entre una red LAN y una WAN?**

   La diferencia principal radica en el alcance geográfico que ofrece cada una ya que la red LAN permite conectar equipos que se encuentran físicamente cercanos entre sí, denominadas como redes de pequeña escala a diferencia de las redes WAN que tienen arquitecturas enormes que permiten conectar redes en ubicaciones geográficas mucho más extensas. (AWS, n.d.)

3. **¿En qué situaciones se utiliza una red MAN?**

   Las redes MAN se utilizan cuando se requiere implementar una arquitectura que cubra una distancia de hasta 100 kilómetros, normalmente utilizadas para cubrir una ciudad y sus alrededores, interconectando las redes LAN ubicadas dentro del alcance anteriormente mencionado, se utilizan por ejemplo para comunicar las diferentes sedes de una universidad dentro de una ciudad específica. (IONOS, 2024)

4. **¿Qué ventajas ofrece una red WLAN frente a una red cableada?**

La red WLAN ofrece algunas ventajas como la reducción del equipo físico necesario en una red cableada, dando también un alcance extendido ya que permite conectarse a esta red desde cualquier lugar dentro de su alcance, sin la necesidad de utilizar el cableado siendo un tipo de red mucho más flexible y cómoda para conectar también algunos dispositivos que solo funcionan de manera inalámbrica. (cisco, n.d.)

5. **Complete la siguiente tabla:**

Tipo de red	Cobertura	Ejemplo de uso
LAN	Tiene un alcance que se considera relativamente pequeño, como un edificio.	La red cableada que utilizamos en casa para conectar todos los dispositivos que utilizamos como computadoras e impresoras, etc.
MAN	Cubre ciudades o municipios y sus alrededores.	Utilizada por universidades y empresas para conectar entre sí sus diferentes sucursales o sedes dentro de la ciudad
WAN	Esta red abarca geográficamente un espacio mucho más amplio llegando conectar varios países.	Esta es empleada por las compañías de telecomunicaciones para ofrecer el servicio de internet.
WLAN	Tiene un alcance similar a la red LAN, pero utilizando la red Inalámbrica en lugar del cableado que utilizan las demás.	La Conexión Inalámbrica la usamos por lo general en nuestros dispositivos móviles como tablets y celulares. Suelen estar presentes actualmente en hogares, empresas, universidades, etc.

(SIPS Informática, n.d.)

6. **Una empresa tiene oficinas en varias ciudades del país. ¿Qué tipo de red sería la más adecuada para interconectarlas? Justifique su respuesta.**

Teniendo en cuenta que requiere conectar estas oficinas, una red MAN se queda corta, ya que esta solo funcionaria si estas ciudades se encontrarán en un perímetro cercano entre sí, por lo cual suponiendo que las oficinas se encuentran ubicadas a lo largo de todo el país en diferentes ciudades la red más adecuada sería la WAN debido a su amplio alcance geográfico

Sección 2. Modelos y arquitecturas de red

7. **¿Cuál es la función principal del modelo OSI?**

El modelo OSI tiene como función principal ser un marco teórico en el que se estandariza cómo funcionan las comunicaciones de red dividas por capas, logrando descomponer la complejidad de las redes en distintas partes y por lo cual se tomó como referencia para garantizar que diversos equipos de hardware se puedan compartir información entre sí. (AWS, n.d.)

8. **¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? Menciónelas.**

El modelo OSI se divide en 7 capas que son las siguientes:

- Capa Física:
- Capa de Enlace de Datos
- Capa de Red
- Capa de Transporte
- Capa de Sesión
- Capa de Presentación
- Capa de Aplicación

(AWS, n.d.)

9. ¿Cuáles son las capas del modelo TCP/IP?

El modelo TCP/IP se divide en solamente 4 capas que son las siguientes:

- Capa de Acceso a la Red
- Capa de Internet
- Capa de Transporte
- Capa de Aplicaciones

(Bodnar, 2021)

10. ¿Qué relación existe entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP?

La relación entre estos dos modelos es que ambos buscan describir cómo viajan los datos a través de la red, en donde OSI sirvió como base teórica para estructurar sus 7 capas para diseñar las arquitecturas de la red. Mientras que el modelo TCP/IP condensa estas 7 en solo 4 capas que como una manera más simple y práctica de describir cómo funcionan las redes de internet contemporáneas. (AZION, 2026)

11. ¿En qué capa del modelo OSI trabajan los switches?

Los switches tradicionales operan en la capa de Enlace de Datos facilitando la comunicación al utilizar las direcciones MAC de los dispositivos para identificarlos en la red local, optimizando el flujo de tramas desde su origen hasta su destino. (Nino, 2026)

12. ¿En qué capa trabajan los routers?

Los routers son dispositivos que operan en la capa de Red, siendo los que se encargan del envío basándose en las direcciones IP y que tiene como función principal determinar el siguiente paso que un paquete debe seguir para llegar a su destino. (Nino, 2026)

13. ¿Qué protocolos pertenecen a la capa de transporte?

Los protocolos que pertenecen a la capa de Transporte son el **TCP** siendo el más conocido, ya que se encarga de dividir los mensajes por paquetes en donde se segmentan los datos que contienen para agilizar su transporte de un punto a otro por partes para luego reconstruir el mensaje completo al llegar al equipo que lo recibe. También existe el protocolo **UDP** en esta capa, que busca que se envié la mayor cantidad de información, sin embargo, este no garantiza la entrega de todos los paquetes, por ello no suele ser muy utilizado. (CSFG, n.d.)

14. Explique la función de las siguientes capas:

- Física: Es la que se encarga de transmitir y recibir los flujos de datos mediante bits por medio del hardware físico como cableado y demás estructuras que transmiten ondas.
- Enlace de datos: Esta capa se encarga de que estos bits se digitalicen en tramas y establece el direccionamiento mediante la MAC.
- Red: Cumple con la función de enrutar y dar un direccionamiento lógico mediante las direcciones IP, evaluando la ruta óptima para enviar la información.
- Transporte: Se encarga de coordinar la comunicación de un punto a otro, fragmentando los mensajes por segmentos controlando el flujo en que se envían, evitando al máximo la pérdida de paquetes, y validando errores para garantizar que todo llegue intacto al receptor.

(FORTINET, n.d.)

Sección 3. Principios del diseño de redes

15. ¿Qué significa que una red sea escalable?

Una red escalable se refiere a la capacidad que tiene la infraestructura de esta para adaptarse de una forma eficiente al crecimiento de la demanda operativa que pueda tener a futuro, manteniendo un rendimiento óptimo y tener la disposición para agregar nuevos elementos que aumenten la capacidad de tráfico de la red. (Zorita Endara, n.d.)

16. ¿Por qué la disponibilidad es un aspecto importante en el diseño de una red?

La disponibilidad de la red es indispensable ya que esta se debe mantener funcionando sin ningún tipo de interrupción, buscando garantizar la estabilidad de los servicios requeridos de manera continua. Esto implica que se tomen distintas medidas de prevención que evalúen el grado de tolerancia a fallas, infraestructura de respaldo, opciones de arranque rápido, entre otras opciones que la mantengan siempre funcionando la red. (IBM, 2021)

17. Explique el concepto de redundancia en redes.

La redundancia indica los recursos de red adicionales, que son utilizados como respaldo que permiten mantener la red activa, aunque se interrumpa en caso de falla, estos elementos entran a funcionar de manera inmediata para que los usuarios continúen usando la red sin afectar la operación de estos. (Hostwinds Team, 2020)

18. ¿Cómo puede mejorarse el rendimiento de una red?

Para mejorar la red se pueden implementar ciertas estrategias que llegan a generar una gran optimización del rendimiento:

- En primer lugar, actualizar el hardware obsoleto por modelos más recientes
- También mantener una ubicación central del router que comparten la señal.
- Utilizar algunas configuraciones que regulan el tráfico y lo segmentan mediante VLAN.
- Llevar a cabo auditorías periódicas y monitoreos constantes del estado de la red.
- Tener en cuenta refuerzos de seguridad es indispensable de igual manera, ya que es necesario bloquear el acceso de información maliciosa mediante el uso de cortafuegos.

(Alcazar, 2025)

19. ¿Qué medidas contribuyen a la seguridad de una red?

La seguridad de redes tiene una variedad de herramientas y políticas que buscan garantizar su integridad, por ejemplo:

- El uso de Firewalls que supervisa el tráfico de datos que intenta acceder a la red y que bloquea cuando los considera sospechosos.
- Uso obligatorio de antivirus en los equipos es clave para mantener un entorno seguro.
- El uso de VPN para las personas que requieren acceder a la red de manera remota mediante una conexión privada que cumple ciertos estándares.
- Los controles de Acceso NAC que identifican que solo los dispositivos que cumplan ciertas condiciones específicas puedan conectarse a la red.

(FORTINET, n.d.)

20. Relacione cada principio con su definición.

Principio	**Definición**
Escalabilidad	Capacidad de un sistema para manejar grandes cantidades de trabajo (Lenovo, n.d.)
Disponibilidad	La disponibilidad en el área de redes se define en el tiempo que la red está operativa y sin interrupciones. (IBM, 2021)
Redundancia	La redundancia es tener un plan de respaldo ante cualquier problemática ya sea hardware, software o de infraestructura. (Lenovo, n.d.)
Rendimiento	Es el volumen promedio que se transfiere mediante la red en un tiempo determinado (Jackson, n.d.)
Seguridad	Es la parte que se encarga de proteger la información de ciberataques (Flinders & Smalley, n.d.)

21. Una universidad planea duplicar el número de estudiantes conectados a la red en los próximos cinco años. ¿Qué principio del diseño de redes debe considerarse prioritario? Explique.

Se debe dar como prioridad la escalabilidad la cual se encarga en la capacidad que tiene una red de la Universidad para expandirse y soportar un aumento significativo en la cantidad de estudiantes que se conectaran mediante diversos dispositivos y el tráfico de datos que generará a futuro, manteniendo un rendimiento óptimo y sin necesidad de desechar o rediseñar la infraestructura que ya está instalada. (Lenovo, n.d.)

Sección 4. Topologías y medios de transmisión

22. ¿Qué es una topología de red?

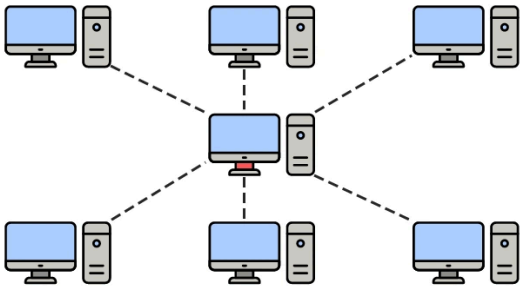
Una topología de red es la estructura física o lógica en la que se conectan los nodos (computadoras, enrutadores, switches y otros dispositivos) para intercambiar datos. Es el diagrama de cómo se comunican los equipos dentro de una infraestructura. (Jackson, n.d.)

23. ¿Cuál es la diferencia entre una topología física y una lógica?

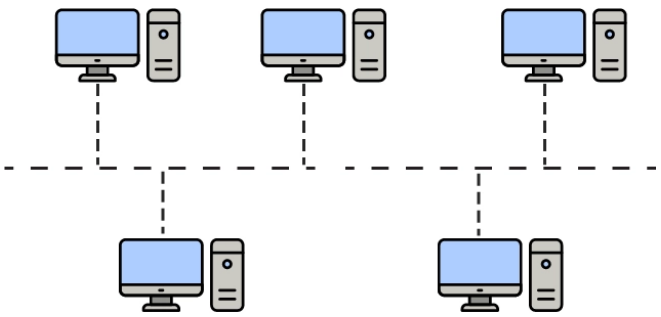
La diferencia es que la topología física describe la disposición tangible de los cables y dispositivos, mientras que la topología lógica define cómo se mueven los datos a través de esa infraestructura independientemente de cómo estén conectados los equipos. (Jackson, n.d.)

24. Dibuje las siguientes topologías:

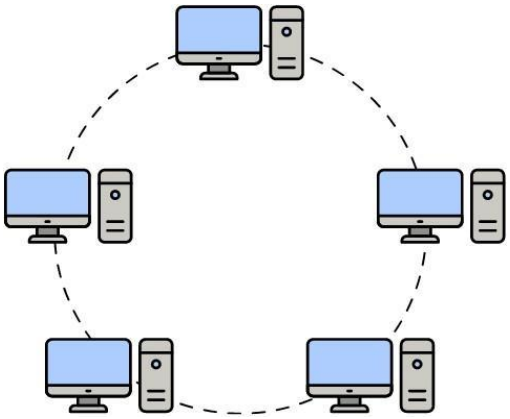
- Estrella



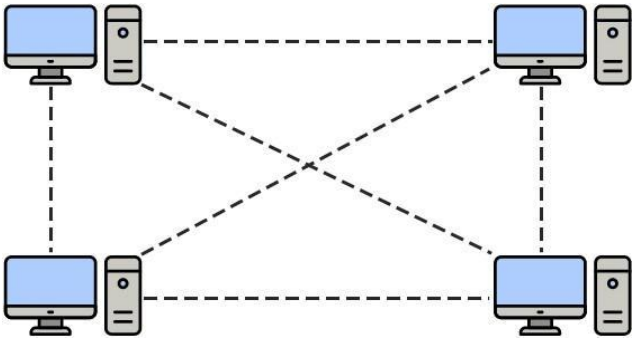
- Bus



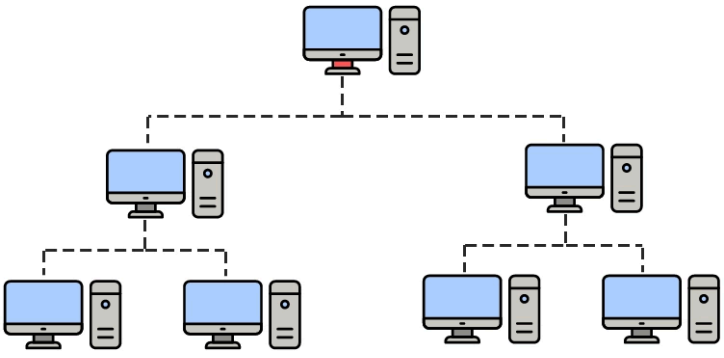
- Anillo



- Malla



- Árbol



(TOPOLOGIAS DE REDES, n.d.)

25. ¿Qué ventajas tiene la topología estrella?

- Escalabilidad
- Facilidad para agregar más dispositivos
- Menor colisión de datos

(Lenovo, n.d.)

26. ¿Qué desventajas presenta una topología bus?

- Vulnerable a fallas en cables
- Si se daña una conexión toda la red se verá afectada
- La distancia se degrada a mayor distancia.

(Lenovo, n.d.)

27. ¿Qué es el cableado estructurado?

Cableado estructurado es la estructura que va de manera organizada desde la parte del rack hasta sus puntos de destino, ya sea canaletas, servidores, etc. (Proo, 2025)

28. ¿Cuál es la diferencia entre un cable UTP categoría 5e y categoría 6?

La diferencia entre los 2 tipos de categoría se basa en la velocidad de transferencia de datos, por lo tanto se recomienda la categoría dependiendo de las necesidades de velocidad y ancho de banda que requiera la infraestructura de red. (Dusat Seguridad, 2025)

29. ¿Cuáles son las ventajas de la fibra óptica frente al cable UTP?

Las ventajas de la fibra óptica ante el cable utp se centra en la capacidad para grandes volúmenes de datos a distancias largas sin perder calidad ni seguridad. (Hilares, n.d.)

30. ¿Cuándo es recomendable utilizar enlaces inalámbricos?

Se recomienda utilizar cuando se requiere que 2 o más zonas estén conectadas entre

sí, debido a las siguientes razones:

- Zonas de difícil acceso geográfico
- Movilidad de usuarios
- Despliegues rápidos o temporales
- Cruces de barreras físicas

(FIIXCOM, n.d.)

Sección 5. Componentes de una red

31. ¿Cuál es la función de un router?

Un router se encarga de establecer una red local donde varios dispositivos se pueden comunicar entre ellos, tener una conexión a internet de forma segura y ayuda a configurar redes wifi.

(Lenovo, n.d.)

32. ¿Cuál es la diferencia entre un router y un switch?

La diferencia entre los 2 dispositivos se basa en que el router otorga red local, wifi y una puerta de enlace al internet, en cambio el switch reparte la red local que suministra el router. (portnox, n.d.)

33. ¿Qué función cumple un punto de acceso inalámbrico?

Un punto de acceso permite establecer una conexión entre la red y los demás dispositivos de manera inalámbrica. (Lenovo, n.d.)

34. ¿Qué es un firewall?

El firewall es un muro de protección que permite el monitoreo y control del tráfico de red cumpliendo con estándares de seguridad que impiden el acceso a la red de dispositivos no confiables. (FORTINET, n.d.)

35. ¿Cuál es la función de un servidor dentro de una red?

Un servidor se encarga de administrar y distribuir los recursos a través de la red donde sus funciones clave son

- Gestión centralizada: Administra el acceso a la red, valida credenciales (usuarios y contraseñas) y gestiona qué permisos tiene cada usuario para el acceso a la información.
- Almacenamiento y compartición de recursos: Permite que múltiples usuarios guarden y accedan a archivos en un repositorio común o compartan hardware de red como impresoras.
- Alojamiento de aplicaciones: Ejecuta software centralizado (como sistemas corporativos o bases de datos) al que los clientes acceden de forma remota sin necesidad de acceder de manera local en sus propios equipos.

(Lenovo, n.d.)

36. Complete la siguiente tabla:

Dispositivo	Función principal
Router	Dispositivo que permite la conexión a diferentes redes informáticas que se comunican entre sí.
Switch	Permite la conexión de varios dispositivos en la misma red local (LAN)
Punto de acceso	Permite la conexión a la red de manera inalámbrica
Firewall	Permite el monitoreo y controlar el tráfico de red entrante y saliente de manera segura
Servidor	Permite la distribución de recursos mediante la red

37. ¿Qué dispositivo conecta diferentes redes?

El Router es el dispositivo que permite conectar diversas redes para que se comuniquen entre sí. enrutando el tráfico hacia su destino. (Lenovo, n.d.)

38. ¿Qué dispositivo permite conectar múltiples equipos dentro de una misma LAN?

El Switch es el dispositivo en el cual podemos conectar varios equipos a la misma red local. (Lenovo, n.d.)

Referencias

Alcazar, D. (2025, Junio 11). *How To Improve Network Performance*. Network Solutions. https://www.networksolutions.com/blog/improve-network-performance/

AWS. (n.d.). *¿Cuál es la diferencia entre LAN y WAN?* AWS. https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-lan-and-wan/

AWS. (n.d.). *¿Qué es el modelo OSI? - Explicación de 7 capas de OSI*. AWS. https://aws.amazon.com/es/what-is/osi-model/

AZION. (2026, Agosto 4). *¿Qué son los modelos OSI y TCP/IP? | Arquitectura de Redes Explicada*. AZION. https://www.azion.com/es/learning/network-layer/que-son-los-modelos-osi-y-tcp-ip/

Bodnar, D. (2021, Junio 4). *TCP/IP: ¿qué es el modelo TCP/IP y cómo funciona?* AVG Antivirus. https://www.avg.com/es/signal/what-is-tcp-ip

cisco. (n.d.). *What Is a Wireless LAN (WLAN)?* Cisco. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-a-wireless-lan.html

CSFG. (n.d.). *Network Communication Protocols 16.3. Transport layer protocols - TCP, UDP*. CSFG. https://www.csfieldguide.org.nz/en/chapters/network-communication-protocols/transport-layer-protocols/

Dusat Seguridad. (2025, Diciembre 23). *Cable UTP: Guía completa para elegir el mejor cable de red*. SAT pcs. https://satpcs.com/sp/blog/que-es-un-cable-utp-y-por-que-es-tan-importante-saberlo

FIIXCOM. (n.d.). *Enlaces Inalambricos - FIIXCOM Soluciones ®*. fiixcom. https://www.fiixcom.mx/es/redes/enlaces-inalambricos/

Flinders, M., & Smalley, I. (n.d.). *¿Qué es la seguridad de red?* IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/network-security

FORTINET. (n.d.). *¿Qué es el modelo OSI? 7 capas de red explicadas*. FORTINET. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/osi-model

FORTINET. (n.d.). *¿Qué es la seguridad de red?* FORTINET. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-network-security

FORTINET. (n.d.). *¿Qué es un firewall? Definición y tipos de firewall*. Fortinet. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/firewall

Hilares, C. (n.d.). *Diferencia entre fibra óptica y cable UTP*. ISEESAC - INGENIERIA DE SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS S.A.C. https://www.iseesac.com/diferencia-entre-fibra-optica-y-cable-utp/

Hostwinds Team. (2020, Febrero 8). *¿Qué es la redundancia de red?* Hostwinds. https://www.hostwinds.es/blog/what-is-network-redundancy

IBM. (n.d.). *¿Qué es una red de computadoras?* IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/networking

IBM. (2021, Marzo 4). *Planning for network availability*. IBM. https://www.ibm.com/docs/en/power5?topic=communications-planning-network-availability

IONOS. (2024, Julio 15). *What is a metropolitan area network (MAN)?* IONOS Digital Guide. https://www.ionos.com/digitalguide/server/know-how/metropolitan-area-networks/

Jackson, G. (n.d.). *¿Qué es la topología de red?* IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/network-topology

Jackson, G. (n.d.). *What Is Network Optimization?* IBM. https://www.ibm.com/think/topics/network-optimization

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es la escalabilidad?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/que-es-la-escalabilidad/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOoozKRUUS5YsPYFLanrs_I8kl5qqo1lHsQz13po6bSBJYuurJwWC

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es la redundancia?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/redundancia/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOopCYXg9Pl372jgTuyY2jffzoDCIZYjPHdbo56X1T4U_eBeZ81GH

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es la topología de bus?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/topologia-de-red-bus/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOoo4xSonpjOzQ0YI7F0CPtzigyZQKUMWULBlgPk1n8BT0T9PIMKB

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es una topología en estrella?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/topologia-en-estrella/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOor

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es un punto de acceso?* Lenovo. https://www.lenovo.com/es/es/glossary/what-is-access-point/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOorb7ju_CjoJi4sEDLy3ev-lK8N5ooFO8M5hbrK6bzHa39hJHHAE

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es un router?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/router/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOoqPGr25O8M0Mxqm8KpolLK29MNyjXEyi0pZKYDBO0

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es un servidor?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/que-hace-un-servidor/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOooJTt1LzClqABof6KBnCxtz63PSRr_ef5217EOyGc1MiPSi8a00

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es un switch?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/interruptor/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOooU8qjAb9K2jsQoPL8f7OSvW-h5Dq-yaTAnE4z_1DQmmy6nKqBe

Nino, E. (2026, Marzo 9). *Hub, Switch y Router: análisis técnico, segmentación de red y diseño profesional*. Medium. https://medium.com/somos-pragma/hub-switch-y-router-an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico-segmentaci%C3%B3n-de-red-y-dise%C3%B1o-profesional-18f0c2211585

portnox. (n.d.). *What is the Difference Between a Switch and a Router?* portnox. https://www.portnox.com/cybersecurity-101/networking/what-is-the-difference-between-a-switch-and-a-router/

Proo, M. (2025, Mayo 6). *Cableado Estructurado Qué Es, Tipos, Ejemplos y Aplicaciones*. SECPROO. https://secproo.com/que-es-cableado-estructurado/

SIPS Informática. (n.d.). *LAN, WAM, MAN, WLAN, WMAN, WWMAN, SAN Y PAN. ¿Qué significan?* SIPS Informática. https://sipsbarcelona.com/lan-wam-man-wlan-wman-wwman-san-pan-significan/

TOPOLOGIAS DE REDES. (n.d.). *Topologías de redes más usadas*. TOPOLOGIAS DE REDES. https://topologiasdered.com/

Zorita Endara, J. J. (n.d.). *Escalabilidad de red: ¿Qué es y cómo alcanzarla?* ThinkBig. https://blogthinkbig.com/escalabilidad-de-red-que-es